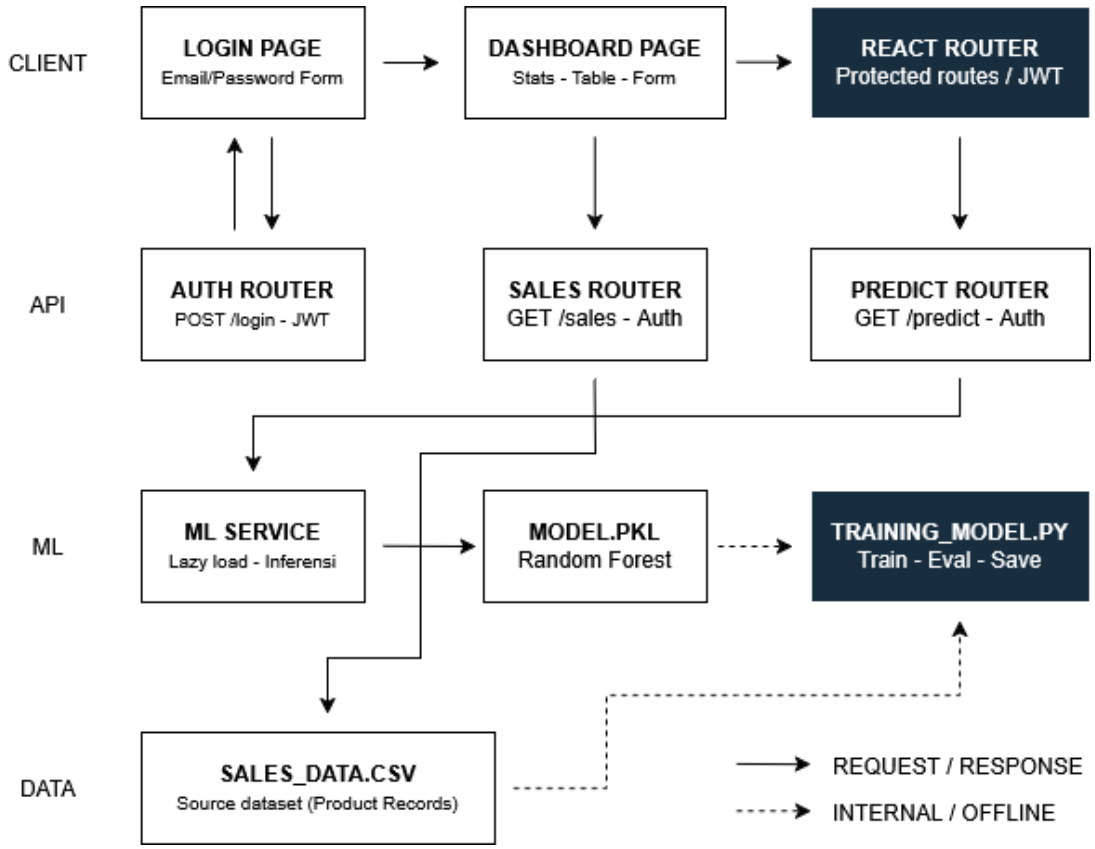
Mini AI Sales Prediction System

System Design

- **Arsitektur**

  Sistem terdiri dari empat lapisan yang berkomunikasi secara vertikal: React frontend sebagai antarmuka pengguna, FastAPI backend sebagai lapisan API, modul Machine Learning untuk inferensi, dan file CSV sebagai sumber data. Setiap lapisan memiliki tanggung jawab yang terisolasi sehingga perubahan di satu lapisan tidak berdampak pada lapisan lain.



- **Alur Data**

  Alur Login

  Berikut langkah-langkah pada alur login:

  1. Pengguna mengirim email dan password di LogiinPage
  2. Frontend mengirim POST /login ke backend

3. AuthService mencocokkan kredensial dengan DEMO_USERS
4. JWT access token dibuat dengan create_access_token()
5. Token dikembalikan ke frontend dan disimpan di localStorage
6. React Router mengarahkan pengguna ke /dashboard

Alur Data Penjualan

Berikut langkah-langkah pada alur data penjualan:

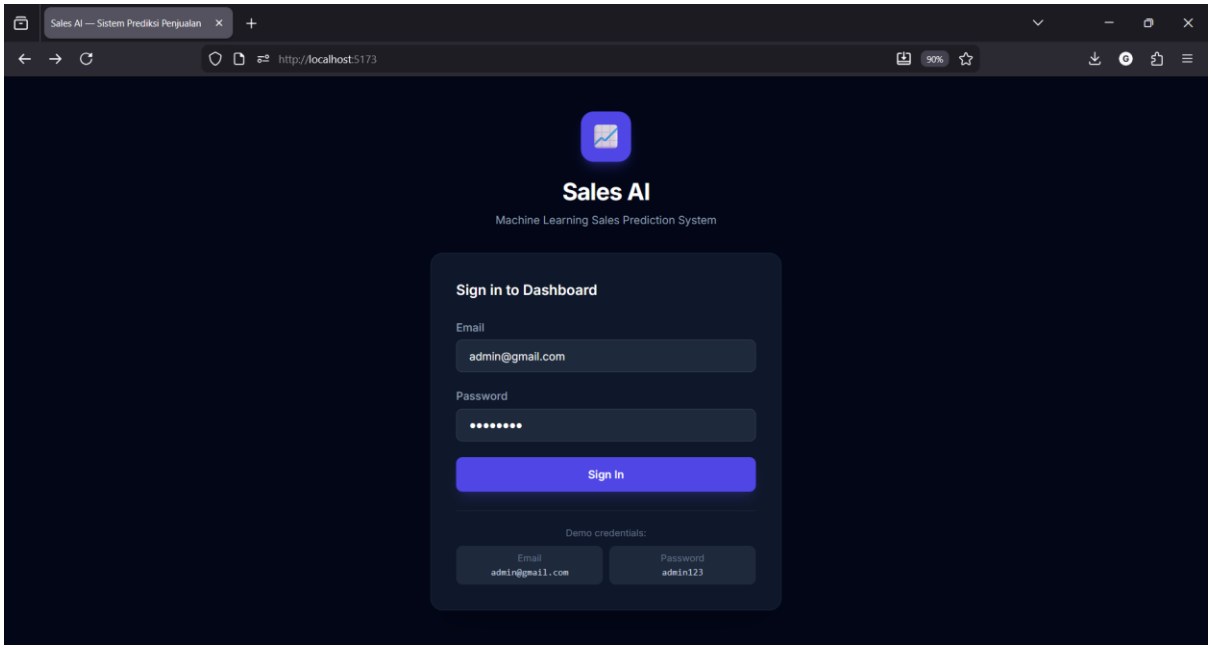
1. DashboardPage memanggil fetchSalesData() saat mount
2. Axios interceptor menyisipkan JWT Bearer token di header
3. GET /sales diterima oleh SalesRouter, dependency get_current_user memverifikasi token
4. SalesService membaca sales_data.csv dengan pandas, melakukan pagination (iloc)
5. SalesListResponse (list SalesRecord + metadata) dikirim kembali ke frontend
6. SalesTable merender data, StatsCard menampilkan agregat statistik

Alur Prediksi Machine Learning

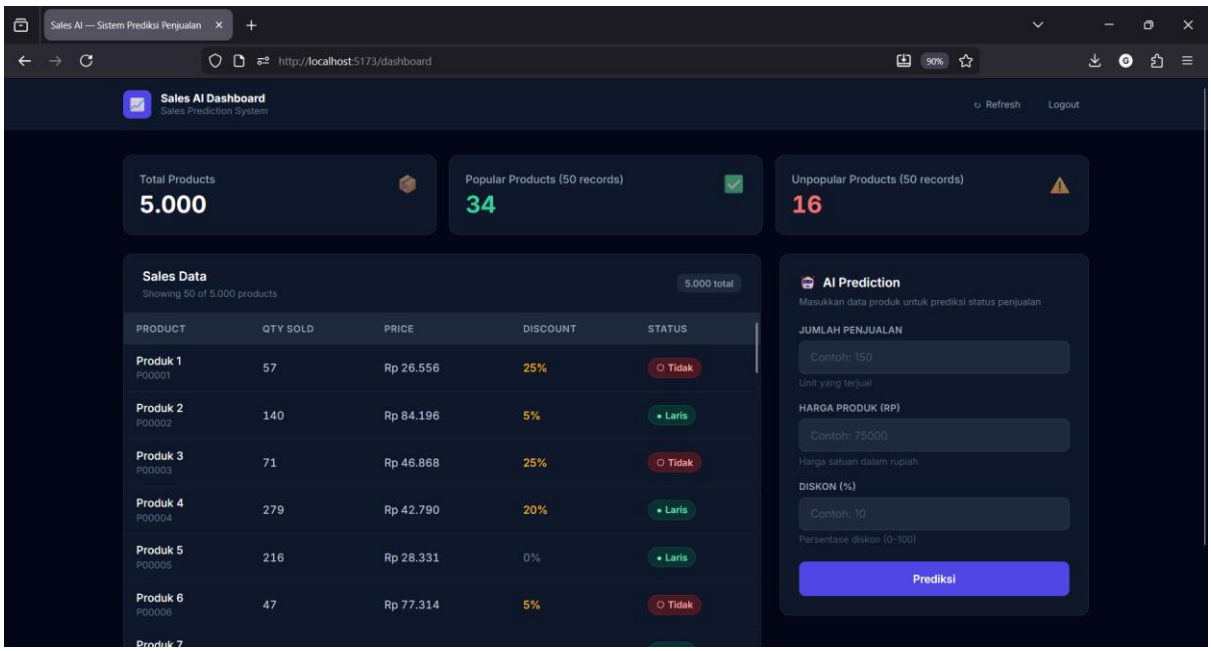
Berikut langkah-langkah pada alur data penjualan:

1. Pengguna mengisi jumlah_penjualan, harga, diskon di PredictForm
2. Frontend mengirim POST /predict dengan payload ketiga fitur tersebut
3. PredictRouter memverifikasi JWT dan meneruskan ke MLService.predict()
4. MLService melakukan lazy load model.pkl jika belum di-cache di memory
5. Fitur dikemas sebagai pd.DataFrame dengan nama kolom yang sesuai training
6. Model menghasilkan label prediksi dan probabilitas per kelas
7. PredictResponse (status, confidence, probabilities, input_features) dikirim ke frontend
8. PredictForm menampilkan hasil dengan badge status dan bar probabilitas

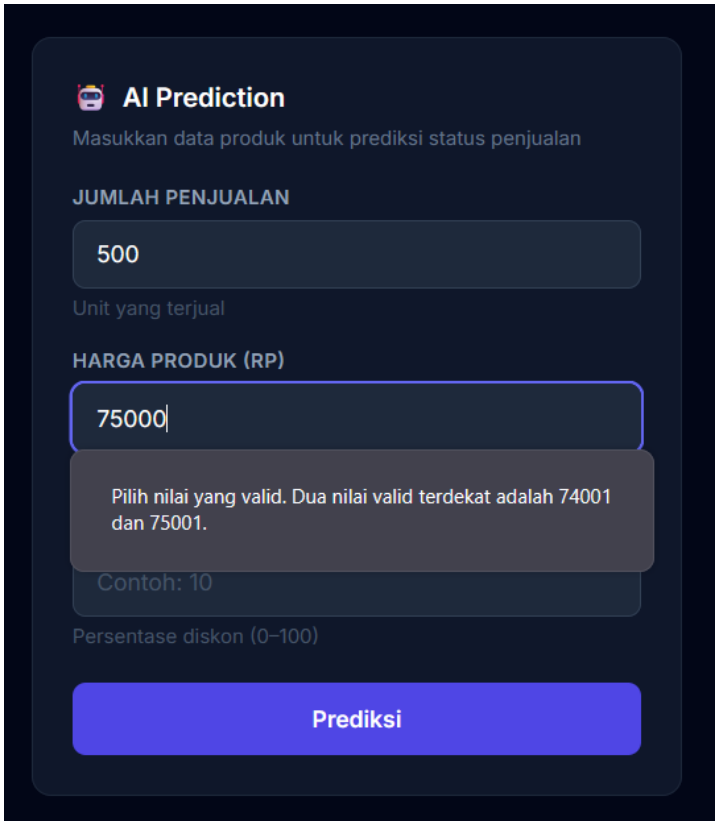
Login Page



Dashboard Page



AI Prediction Form



Hasil Prediksi = Laris

Hasil Prediksi = Tidak